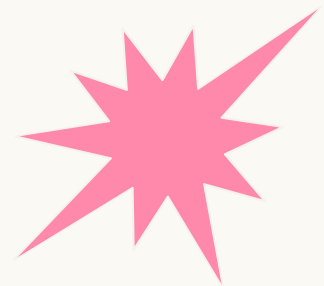


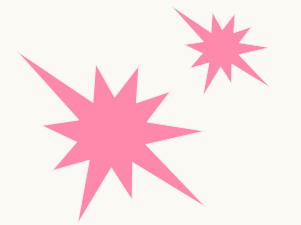
비언어적 호감 신호를 추정하는 웹캠 기반 컴퓨터 비전 시스템

Heart CV-gnal



DSL

Modeling
Project



CV

14기 윤동영 신태희
15기 김재현 박성하 배소윤

상대의 호감, 우리는 정말 읽어낼 수 있을까?

이성과 대면하는 상황에서는
상대방이 나에게 관심이 있는지
직관적으로는 느껴지지만, 명확하게 판단하기 어려운 경우가 많음



그렇다면 대화 중 촬영된 영상만으로
상대방의 **비언어적 반응**을 분석해
관심 신호를 추정할 수 있을까?

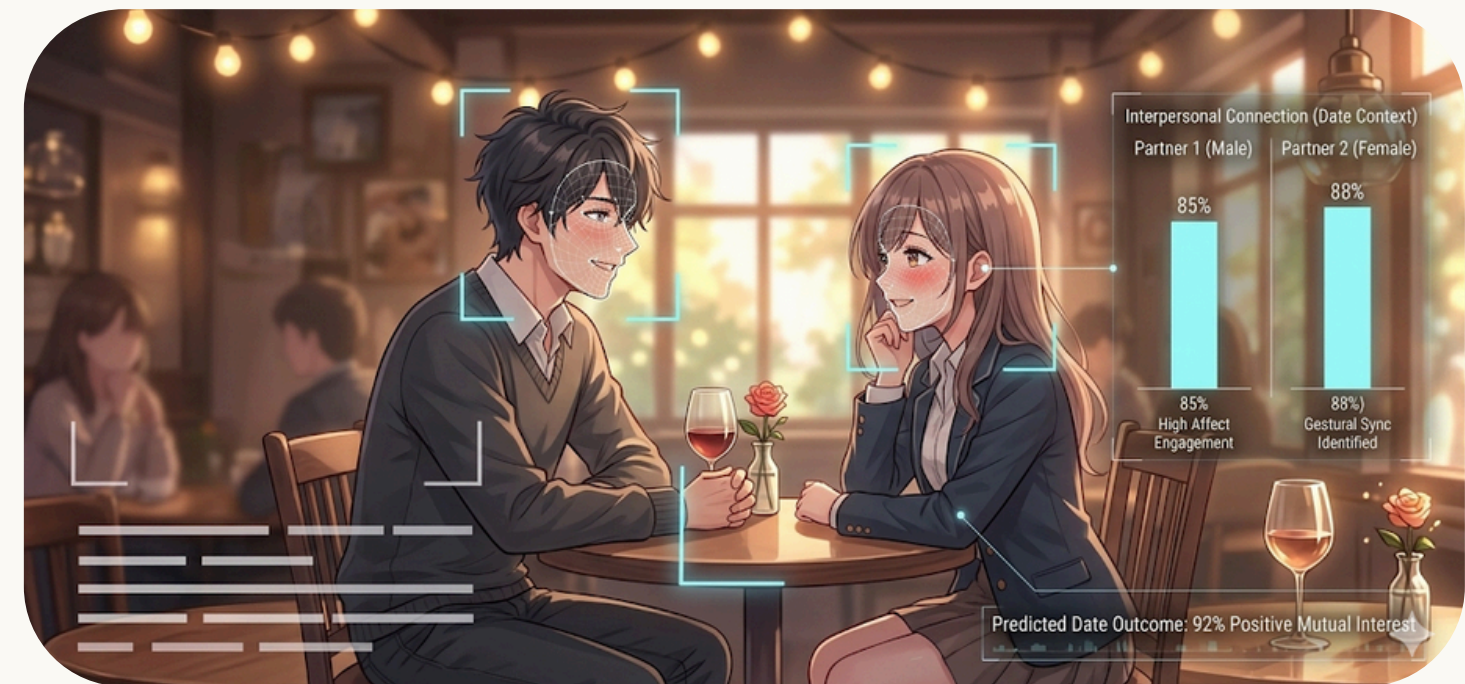


관심 신호는 행동으로 드러난다

Core Idea

Heart Signal Examples

- Duchenne Smile: 입꼬리 상승 + 눈가 수축
- Forward Lean: 상체가 앞으로 기울어짐
- Head Tilt: 고개가 한쪽으로 기울어짐
- Nod: 짧은 끄덕임 반응
- Barrier Signals: 팔짱, 뒤로 빠짐, 시선 이탈



이러한 신호를 CV 모델로 측정할 수 있다면, 직관에 의존하던 관심 판단을 정량적 분석 문제로 바꿀 수 있다!

주제 선정 이유

01
사람은 상대의 호감을
직관적으로 느끼지만,
그 근거를 설명하기는 어렵다

- 소개팅에서 종종
“저 사람, 나에게 관심 있어
보이는데?”라고 느낌
- 그러나 그 판단은 대부분 말이
아니라 **시선, 표정, 고개 움직임,**
자세 같은 **비언어 신호**에 기반
- 이처럼 직관에 의존하던 판단
→ **측정 가능한 문제로**
바꿔보고자 함

02
기존 아이디어였던
면접·발표 코칭은
speech 중심으로 흘러
CV 프로젝트의 차별성 ↓

- 초기: 발표/면접 코칭 AI를 구상,
하지만 실제로는 음성·언어 정보
비중이 커져 CV 프로젝트로서의
색이 약해짐
- → **영상만으로 추출 가능한**
비언어 신호 분석에 집중하는
방향으로 주제 전환

03
향후 실시간 분석·코칭
시스템으로 확장 가능

- 관심 신호를 **landmark 기반**
feature로 **정량화**할 수 있다면,
단순 분석을 넘어 **mock**
dating, social coaching,
interaction analytics 등으로
확장 가능
- rule-based 접근은 각 feature가
어떤 의미를 가지는지 설명 가능
→ 결과 해석, 개선이 쉬움

Project Goal

Heart CV-gnal



비언어 관심 신호를 영상 기반 feature로 정량화

- 표정, 고개 움직임, 자세 변화 등 관심과 관련된 비언어 반응을 웹캠 영상에서 추출
- MediaPipe landmark 기반 Duchenne smile, forward lean, head tilt, nodding, barrier posture 등의 feature를 정의
- 직관적으로만 느껴지던 관심 신호를 측정 가능한 수치로 변환



직관적 관심 판단 → CV 기반 프로토타입으로 구현

- 상대의 마음을 완벽히 판별하는 것이 아니라, 영상만으로 관심 신호를 추정할 수 있는 가능성을 검증
- 각 feature가 어떤 의미를 가지는지 해석 가능한 rule-based 방식으로 시스템 구현
- 향후 mock dating, social coaching, wearable interaction assistant로 확장 가능한 기반 제시

Base Models

A

Mediapipe Holistic

인간의 신체 랜드마크에 대한 실시간 트래킹 해주는
구글의 오픈소스 딥러닝 모델

(전신 자세 pose 33개 + face 468개 + hands 42개)



1. Baseline 모델을 통해 **이미지 속 사람의 몸 전체 위치를 빠르게 추정**(CNN → Feature Map → Keypoint Regression)
2. 1번의 결과를 활용해 **얼굴 / 손 ROI (Region Of Interests) 추출**
3. 얼굴 / 손 영역은 따로 높은 정밀도의 **Task - Specific 모델** 사용해 **랜드마크 추출**
4. 비디오에서는 **이전 프레임 결과 값 prior + 현재 프레임 측정 값**을 종합해 **전신 랜드마크 세트 반환**

Base Models



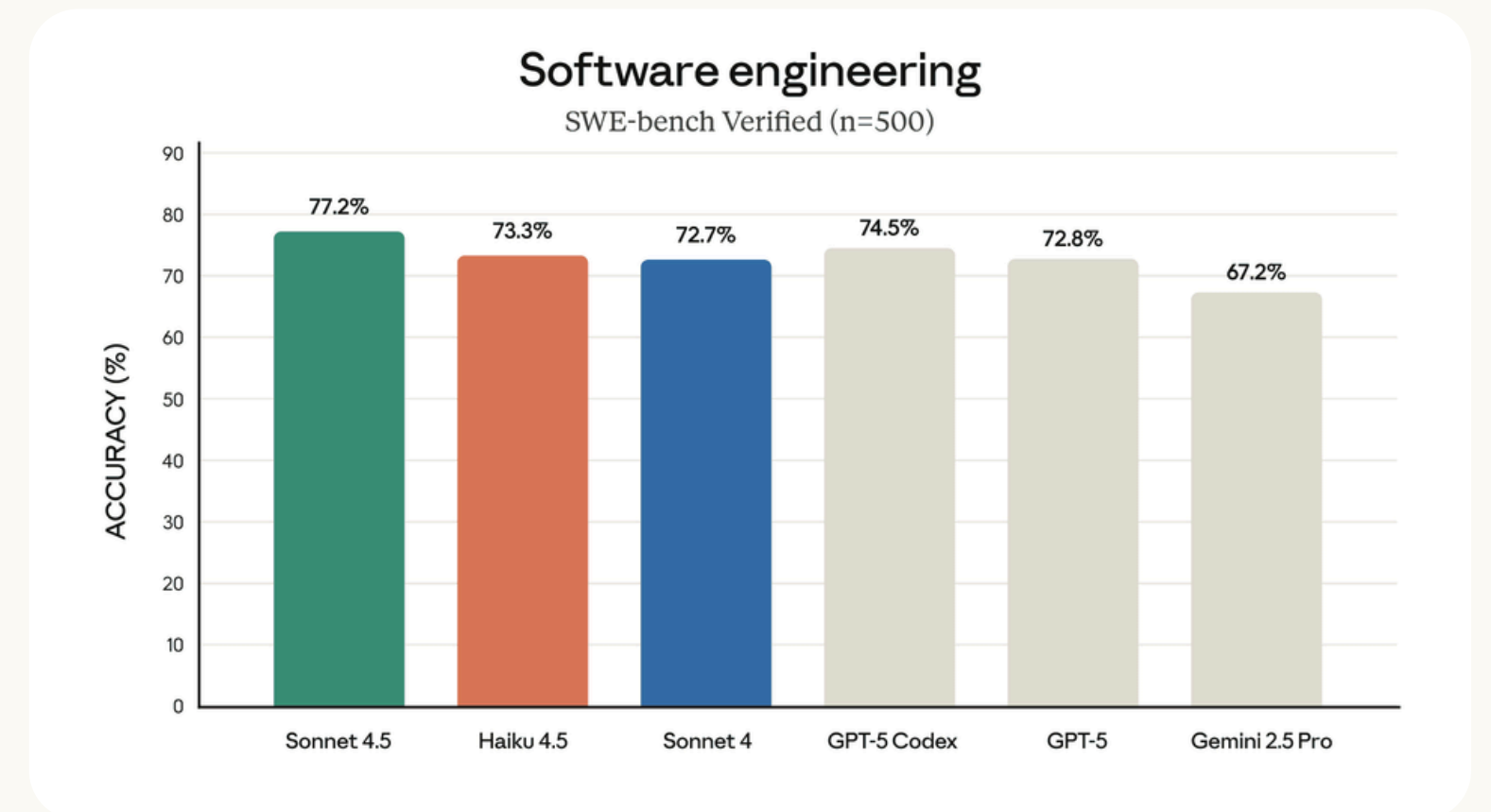
VLM - Claude Haiku 4.5

Anthropic이 만든 Claude 계열 모델 중
속도, 경량화, 비용 효율에 초점을 둔 Multimodal LLM 모델

Low Latency, 매우 빠른 추론 속도!

Visual Reasoning benchmark score 73.2% (MMMUI)

경량 VLM 활용 가능성



Model Pipeline

Heart CV-gnal

Mediapipe Landmark 추출

웹캠을 사용해 실시간 영상 촬영, Mediapipe holistic 모델을 사용한 상체 / 얼굴 특징점 추출

표정 / 행동 감지

추출된 신체 랜드마크들의 위치 관계를 기반으로 시선 / 표정 / 자세 등을 3초 혹은 5초 단위로 감지

규칙 + VLM 기반 점수 계산 및 UI 출력

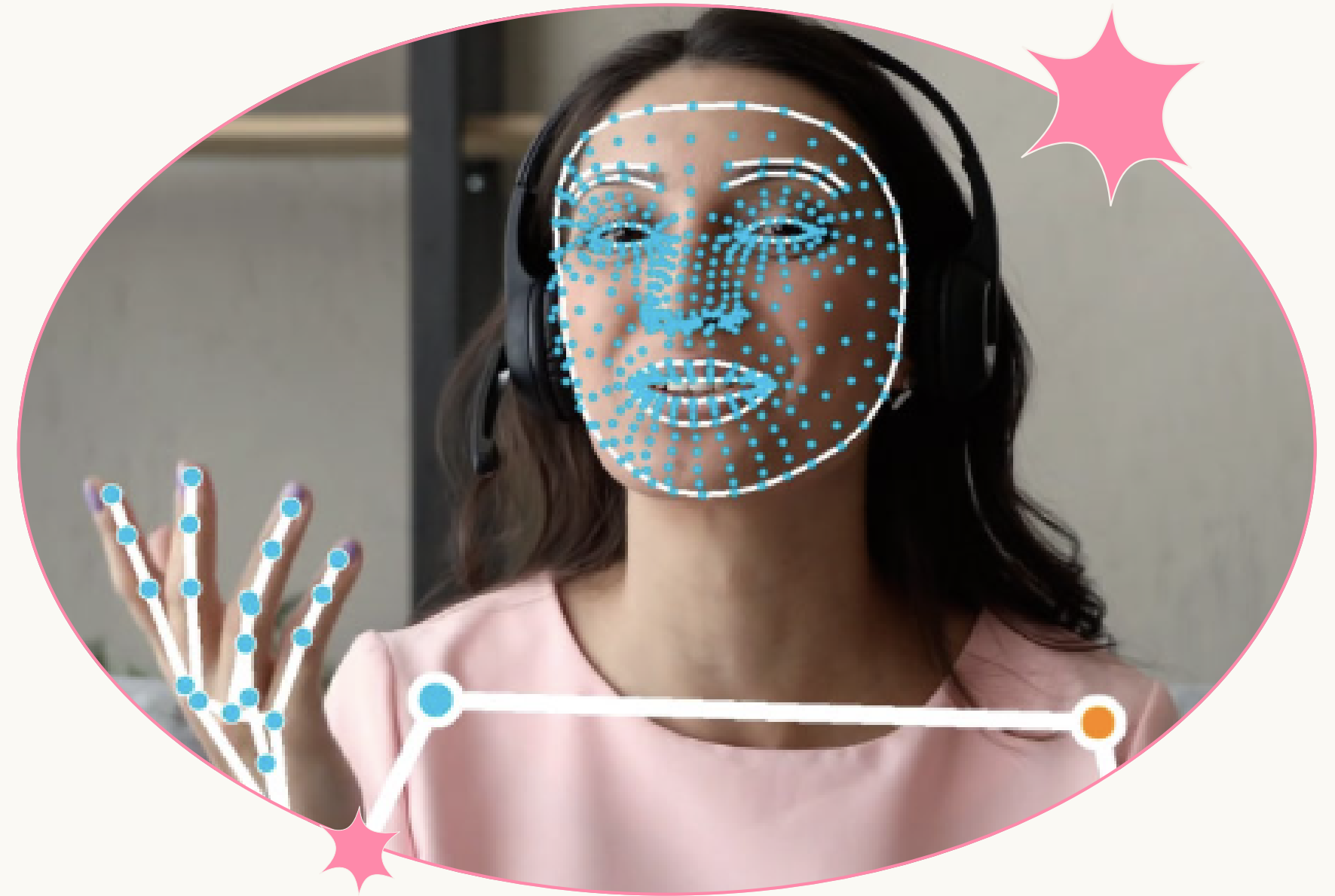
감지된 신호에 규칙 기반 점수를 부여. Mediapie : VLM 비율을 65:35로 블렌딩해서 실시간 호감도 점수를 계산하고 점수와 감지 신호를 실시간 UI에 출력

Mediapipe Landmark 추출

Mediapipe Holistic 모델을 통해 매 프레임마다
3D Landmark 위치 추론, 결과값 5초 버퍼에 저장

Facemesh 468개 중 12개 사용, Pose 33개 중 4개 사용
: 감정 분석에 필요한 핵심적 랜드마크만 사용

Pose Landmark의 가시성 점수에 하한을 설정해 **Visibility < 0.40**이면 신뢰도 부족으로 랜드마크 무시



표정/행동 감지

추출된 3차원 Face / Pose Landmark 간의 위치 관계 계산

가점 [+]	감점 [-]
미소 (Duchenne smile)	시선 (Gaze Cue)
고개 끄덕임 (Nod)	고개 살짝 기울임 (Head Tilt)
상체 앞으로 기울임 (Forward Lean)	상체 뒤로 기댐 (Backward Lean)
자세 개방성 (Openness)	팔짱 (Arms Crossed)
	팔/손 산만한 움직임 (Fidgeting)
	턱 괴기 (Chin rest)



Question..

팔짱, 팔·손의 산만한 움직임, 턱 괴기 등은 긍정 신호처럼 반복적으로 나타나는 행동이 아님
→ 평가 체계에서 가점 항목보다 감점 항목을 더 세분화하여 반영함

Evaluation Metrics

시선은 비언어적 의사소통의 **55%**를 차지하는 핵심 요소로,
호감, 관심, 심리 상태를 대변함.
약 **60%** 정도의 눈 맞춤이 자연스러우며,
시선을 피하면 비호감이나 불안을,
자주 마주치면 관심이나 긴장을 나타냄.



시선

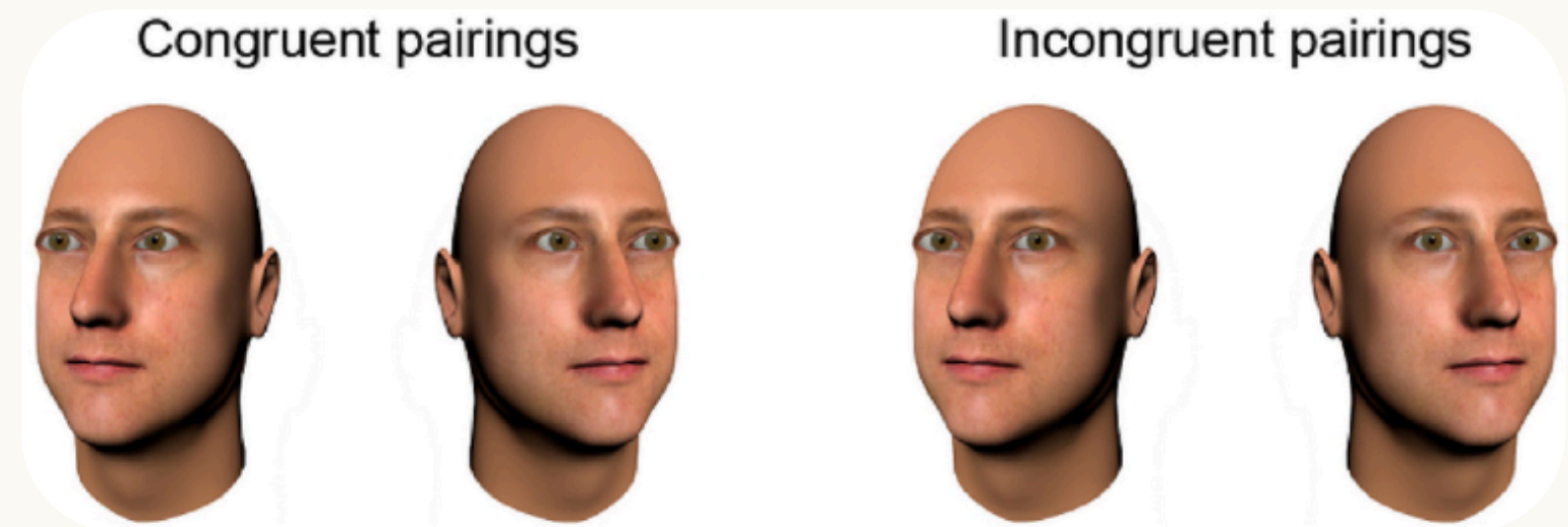
눈을 피하거나 아래를 봄 [-]

- 일반적으로 사람들은 수평 기준 **대략 $\pm 4^\circ$ 정도까지는 direct gaze**로 받아들이는 경향이 있음
- 처음에는 direct gaze가 유지되면 가점으로 두었지만, 눈동자 인식 어려움과 잦은 감지로
“**고개 돌림이 일정 시간동안 유지되면**” 감점으로 변경 (시선회피)



Direct Gaze

Averted Gaze



Congruent pairings

Incongruent pairings

Evaluation Metrics



시선

- 초반 n개 프레임에서 기준 방향 설정
- 수평, 수직 각도 값을 기준값으로 사용
(baseline은 3초동안 위아래 10% 제거한 평균)
- 현재 시선이 얼마나 벗어났는지 편차로 계산
- 임계값 초과 상태가 일정 시간 이상
지속되면 Negative Cue로 판정

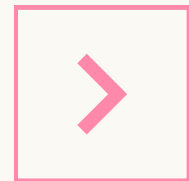
$$\mu_{G_h} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N G_h(t), \quad \mu_{G_v} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N G_v(t)$$

$$A_{\text{rel}}(t) = \sqrt{\Delta G_h(t)^2 + \Delta G_v(t)^2}$$

$$\text{Cue} = \begin{cases} 1, & A_{\text{rel}}(t) > 8^\circ \text{ and } T_{\text{away}} \geq 1.0 \text{ s} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Evaluation Metrics

미소는 상대방에게 우호적인 감정 전달, 유대감을 높임
→ 대화의 즐거움과 성공률을 향상시키는
효과적인 비언어적 소통 방식
상대의 표정을 예측하여 자연스럽게 반응하며,
엔도르핀 분비 및 혈압 감소 등
신체적 스트레스를 줄여주는 효과도 존재



미소 (Duchenne Smile)

입꼬리가 올라가고 눈이 휘어짐 [+]

- 입 뿐만 아니라 눈도 함께 웃는 진실된 미소, **"Duchenne Smile"**
- 19세기 프랑스 해부학자 기욤 뒤센(Guillaume Duchenne)이 발견한 이 미소는 인간이 경험하는 진실된 행복을 나타내는 대표적인 비언어적 신호

Duchenne Smile



Non-Duchenne Smile
Social or "Fake" Smile



Evaluation Metrics



미소 (Duchenne Smile)

1) 입

- 입 중심 대비 양쪽 입꼬리 위치 차이를 통해 측정
- 입 길이 대비 정규화, 개인 baseline 대비 정규화
(baseline은 3초동안 위아래 10% 제거한 평균)

$$M_{\text{smile}} = y_{\text{center}} - \frac{y_{\text{left corner}} + y_{\text{right corner}}}{2}$$

$$\tilde{M}_{\text{smile}} = \frac{M_{\text{smile}}}{d(\text{left mouth corner, right mouth corner})}$$

$$Z_M = \frac{\tilde{M}_{\text{smile}} - \mu_M}{\sigma_M}$$

2) 눈

- 눈꺼풀 간 거리와 눈 너비 비율 계산
- 양쪽 눈 평균 사용, 개인 baseline 대비 정규화
(baseline은 3초동안 위아래 10% 제거한 평균)

$$E_{\text{open}} = \frac{d(\text{upper eyelid, lower eyelid})}{d(\text{left eye corner, right eye corner})}$$

$$E_{\text{open}} = \frac{1}{2} (E_{\text{left}} + E_{\text{right}}) \quad R_E = \frac{E_{\text{open}}}{\mu_E}$$

3) 최종 판정

- 입꼬리 상승, 눈 수축 0.5초 이상 발생 시
- Duchenne smile로 판정

$$\text{Duchenne-like} = \begin{cases} 1, & Z_M > 1.25 \text{ and } R_E < 0.90 \text{ and } T \geq 0.5 \text{ s} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Evaluation Metrics



고개 끄덕임

2~3회 반복적인 고개 각도 변화 [+]

- 고개를 짧은 시간 내에 위아래로 2~3회 반복적으로 움직이는 행동
- 단순한 자세 변화(기울임, 회전)와 구분 필요

대화 중 고개 끄덕임은 상대방의 말을 경청하고 이해하며,
동감과 공감을 표시하는 강력한 비언어적 커뮤니케이션
대화 상호작용에서 긍정적인 관계를 형성하고,
상대방의 존재를 인정하며,
존경의 의미를 전달하여 대화의 흐름을
원활하게 만드는 역할을 함.



Evaluation Metrics



고개 끄덕임

2~3회 반복적인 고개 각도 변화 [+]

- 기존 pitch baseline 대비 변화 추출
(baseline은 2-5초동안 위아래 10% 제거한 평균)
- 일정 구간(W, 1초)에서 pitch 변화의 최대-최소 차이 계산
- pitch 변화의 극값(N_ext) 기준으로 계산 후 ÷2
- 하나의 끄덕임 event가 발생한 duration 계산
- 진폭이 충분히 크고 2~3회 반복,
0.5초~2초 이내이면 Nod로 판정



$$\tilde{P}(t) = P(t) - \mu_P$$

$$A_{\text{nod}} = \max_{t \in W} \tilde{P}(t) - \min_{t \in W} \tilde{P}(t)$$

$$C_{\text{nod}} = \left\lfloor \frac{N_{\text{ext}}}{2} \right\rfloor$$

$$D_{\text{nod}} = t_e - t_s$$

$$\text{Nod} = \begin{cases} 1, & A_{\text{nod}} > \theta_A \text{ and } 2 \leq C_{\text{nod}} \leq 3 \text{ and } 0.5 \text{ s} \leq D_{\text{nod}} \leq 2.0 \text{ s} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\theta_A = \max(3\sigma_P, 6^\circ)$$

Evaluation Metrics



상체 기울임

앞으로 숙임 [+] vs. 뒤로 기댐 [-]

- 상체를 기준 자세 대비 앞/뒤로 기울이는 행동
 - 기준 자세 대비 상체 각도 변화로 기울임 측정
 - 보조 지표로 어깨 너비 활용(카메라 기준 어깨 너비 변화 비율)
-
- Forward lean: 상체 각도 $> 10^\circ$ 또는 어깨 너비 ≥ 1.15 배
 - Backward lean: 상체 각도 $< -10^\circ$ 또는 어깨 너비 ≤ 0.90 배

대화 중 상체를 앞으로 숙이는 행동은 상대방의 말에 집중하고 있거나, 경청하고 있다는 긍정적인 신호. 상대방에게 호감이 있거나 대화 내용에 집중하고 있을 때는 상체를 무의식적으로 앞으로 기울이게 됨.



Evaluation Metrics



자세 개방성

어깨가 펴짐, 팔을 벌림(수용성) [+]

대화 중 자세 개방성(*Open Posture*)은 상대방에게
신뢰, 수용, 관심, 경청의 태도를 전달하는
중요한 비언어적 커뮤니케이션.
대화 분위기를 긍정적으로 만들고
상호 간의 연결감을 높임.

- 어깨를 펴고 팔을 자연스럽게 벌린 자세는 **개방적·수용적**
- 양손목 거리와 양어깨 거리를 합쳐 상체의 확장 정도를 정의
- 개인별 기준 자세 대비 현재 자세가 얼마나 더 열려 있는지 계산
(baseline은 3초동안 위아래 10% 제거한 평균)
- 팔짱 등 방어적 자세가 감지되면 개방 신호에서 제외

$$O(t) = \frac{d(W_L(t), W_R(t)) + d(S_L(t), S_R(t))}{L_{\text{torso}}(t)}$$

$$Z_O(t) = \frac{O(t) - \mu_O}{\sigma_O} \quad B(t) \in \{0, 1\}$$

$$\text{OpenSignal}(t) = \begin{cases} 1, & Z_O(t) > \theta_O \text{ and } B(t) = 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Evaluation Metrics

Barrier Signals



팔짱 [-]

- 양 손목이 torso midline을 넘어 반대쪽 어깨 쪽으로 교차하고, 상태가 3초 이상 지속
- wrist가 몸 중앙을 교차했고, 반대쪽 어깨와의 거리가 짧고, 높이가 가슴/어깨 구간이면 barrier 판정



팔/손 산만한 움직임 [-]

- 손목 움직임이 빠르고 방향 전환이 잦은 상태가 의미 있는 gesture 없이 1.5초 이상 지속
- wrist trajectory의 평균 속도 + 방향 전환 빈도로 계산



턱 과기 [-]

- 손/손목이 턱 근처에 1.5초 이상 머뭇
- 손목-턱 거리 normalized value로 판정

규칙 + VLM 기반 점수 계산

You are a body-language analysis system measuring social engagement and interest. Look at this person's facial expression, posture, and visible body language.

(...)



30초에 한 번씩 프레임을 스냅샷으로 찍어 프롬프트와 함께 API에 전송
→ MediaPipe의 Face/Pose Detection이 잘 이루어지고 있는지

Cross-Validation

- **Score (0~100):** 72
- **Dominant Signal:** "genuine_smile"
- **Inference Confidence:** "high"
- **Reasoning:** "wide smile, leaning forward, direct gaze"

합산 스코어 = 규칙 기반 점수 × 0.65 + VLM 점수 × 0.35

Dataset

1. FER-2013 (Facial Expression Recognition 2013)

48x48 pixel grayscale images of faces.

2. K-EmoCon

multimodal sensor dataset for continuous emotion recognition in naturalistic conversations

3. VPTD Dataset (38 video clips)

personality traits detection based on human face videos

4. 국내 연애 예능 프로그램 장면

short video clips from 3 different Korean dating programs. (8 female, 3 male)
(하트시그널, 환승연애, 솔로지옥)



Method

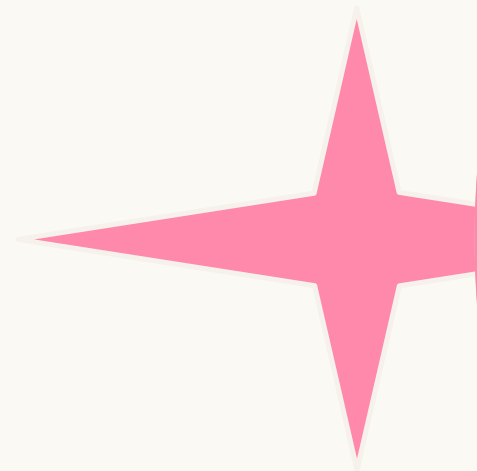
- 데이터셋 영상들을 웹캠 대신 모델에 입력, 표정 / 행동 Feature 추출
- 추출된 표정 / 행동 Feature - 영상 Label 사이 최적의 계수를 찾기 위해 회귀 진행

Result

- 2, 3 - 데이팅 상황 영상 X, 무표정한 영상이 대부분, Positive Signal 부재
- 4 - 영상의 구도 문제로 Mediapipe 랜드마크 좌표 기반 표정 / 행동 감지의 어려움



시연



시연결과



← 실패

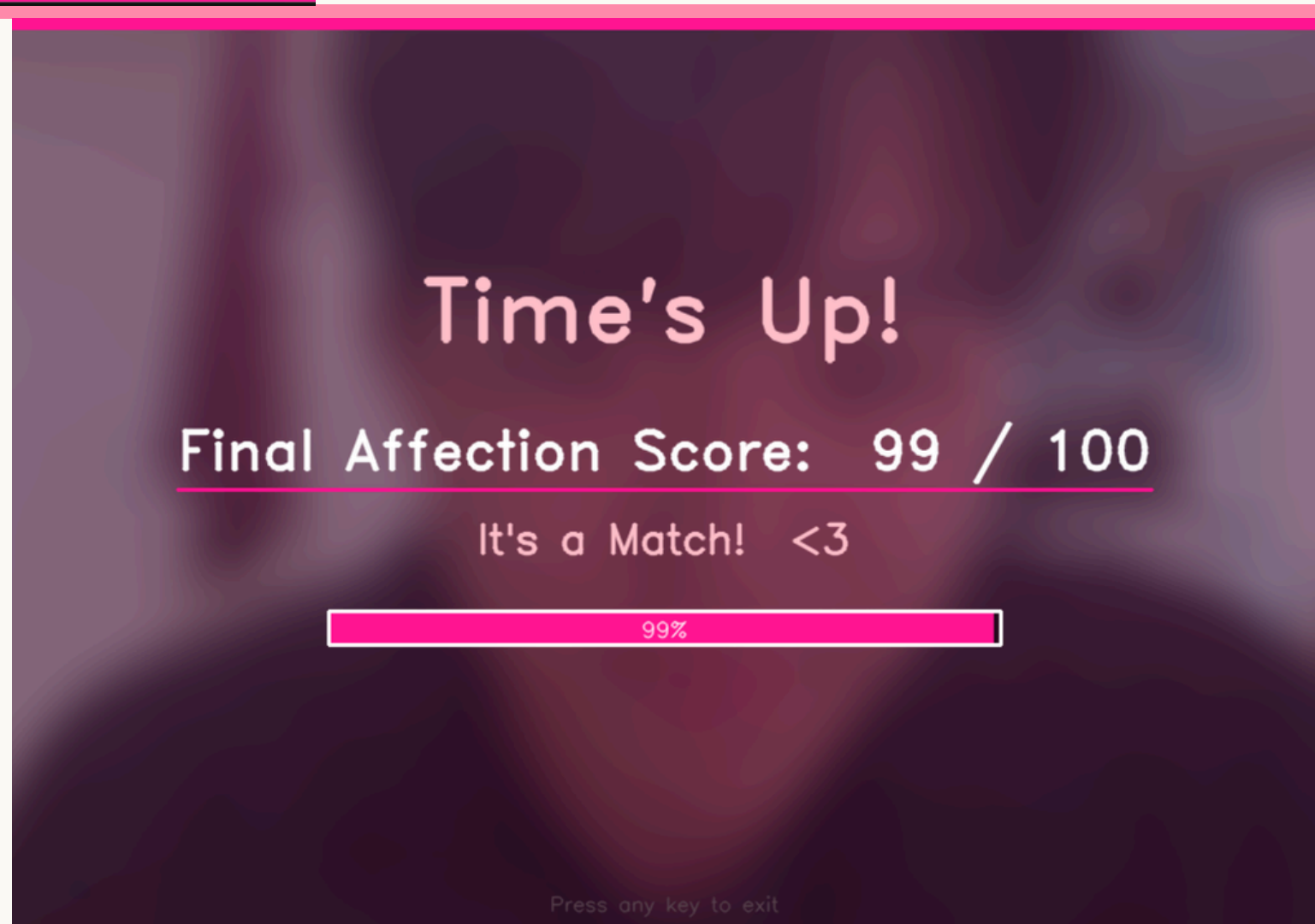
비언어적 관심 신호가
부족하거나 방어적 행동이
나타남

gaze aversion, barrier signal
등 negative feature가 누적

성공 →

긍정 관심과 관련된 비언어 신
호가 반복적으로 관찰됨

단일 신호가 아니라 Duchenne
smile, nodding, leaning in 등
복수 feature의 결합이
성공적으로 작동



Limitations and Future Research

Heart CV-gnal

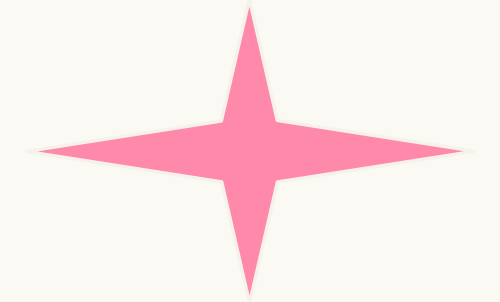
한계

- Dataset 부족에 의한 점수 계산 가중치의 heuristic한 설정
- 일상 속 dynamic한 feature들을 잡지 못함
- 상대를 촬영해야 한다는 모델 적용의 현실적, 윤리적 문제
- 개인마다 호감 표현 방식이 다를 수 있음

제언

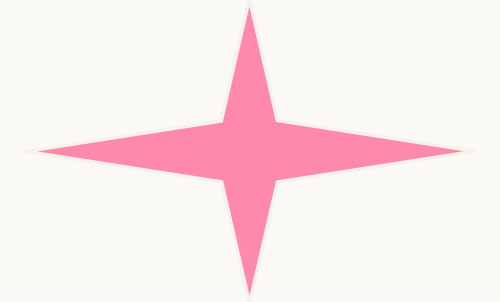
- 긍정 / 부정 시그널 다양화
- VLM에 영상 데이터 입력하거나 호출 빈도 늘리는 등 적용 확대
- 양방향 분석으로 두 사람의 행동을 비교해 쌍방 호감도 분석
- 오디오 데이터 적용 등 Multimodal 확장
- 상대 반응 시뮬레이션, 구체적 피드백 기능 추가
- Meta 스마트 안경에 탑재해 별도의 카메라 설치 없이 일상생활에서 상대방의 호감도 분석

References



- Azuma, N., Shikama, D., Ogushi, A., Onishi, T., Ishii, R., & Miyata, A. (2025, April 25). What timing and behavior patterns determine speed dating match decisions? In Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '25). <https://doi.org/10.1145/3706599.3720028>
- Chang, A., Kragness, H. E., Tsou, W., Bosnyak, D. J., Thiede, A., & Trainor, L. J. (2021). Body sway predicts romantic interest in speed dating. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 16(1–2), 185–192. <https://doi.org/10.1093/scan/nsaa093>
- D'Mello, S. K., & Graesser, A. (2009). Automatic detection of learner's affect from gross body language. *Applied Artificial Intelligence*, 23(2), 123–150. <https://doi.org/10.1080/08839510802631745>
- Hagad, J. L., Legaspi, R. S., Numao, M., & Suarez, M. (2011). Predicting levels of rapport in dyadic interactions through automatic detection of posture and posture congruence. In 2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third International Conference on Social Computing (SocialCom/PASSAT 2011) (pp. 613–616). <https://doi.org/10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.143>
- Sanghvi, J., Castellano, G., Leite, I., Pereira, A., McOwan, P. W., & Paiva, A. (2011). Automatic analysis of affective postures and body motion to detect engagement with a game companion. In Proceedings of the 6th International Conference on Human-Robot Interaction (HRI '11). <https://doi.org/10.1145/1957656.1957781>
- Vacharkulksemsuk, T., Reit, E., Khambatta, P., Eastwick, P. W., Finkel, E. J., & Carney, D. R. (2016). Dominant, open nonverbal displays are attractive at zero-acquaintance. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(15), 4009–4014. <https://doi.org/10.1073/pnas.1508932113>
- Veenstra, A., & Hung, H. (2011). Do they like me? Using video cues to predict desires during speed-dates. In 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops) (pp. 838–845).

References



- Girard JM, Shandar G, Liu Z, Cohn JF, Yin L, Morency LP. Reconsidering the Duchenne Smile: Indicator of Positive Emotion or Artifact of Smile Intensity? Int Conf Affect Comput Intell Interact Workshops. 2019 Sep;2019:594-599. doi: 10.1109/acii.2019.8925535. Epub 2019 Dec 9. PMID: 32363090; PMCID: PMC7193529.
- Landmann E, Breil C, Huestegge L, Böckler A. The semantics of gaze in person perception: a novel qualitative-quantitative approach. Sci Rep. 2024 Jan 9;14(1):893. doi: 10.1038/s41598-024-51331-0. PMID: 38195808; PMCID: PMC10776783.
- Ye, Run Zhou & Enhui, Esther & Enzhou, John & Ye, Joseph & Ye, Jacob. (2024). Low-cost Geometry-based Eye Gaze Detection using Facial Landmarks Generated through Deep Learning. 10.22541/au.170432961.11380493/v1.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Ubowejana, E., Grundmann, M., & Bazarov, S. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. CVPR Workshop on Computer Vision for AR/VR.
- Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
- Lepetit, V., Moreno-Noguer, F., & Fua, P. (2009). EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem. International Journal of Computer Vision, 81(2), 155–166.
- Gee, A. P., & Cipolla, R. (1994). Determining the Gaze of Faces in Images. Image and Vision Computing, 12(10), 639–647.
- Mehrabian, A. (1968). Relationship of Attitude to Seated Posture, Orientation, and Distance. Journal of Personality and Social Psychology, 10(1), 26–30.
- Anthropic. (2024). Claude: A Family of Foundation Models. Model used: claude-haiku-4-5
- Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2010). Nonverbal Communication. Pearson Education.
-

Thank you
for listening

CV



14기 운동영 신태희
15기 김재현 박성하 배소윤